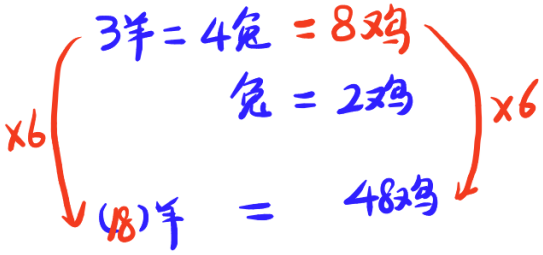
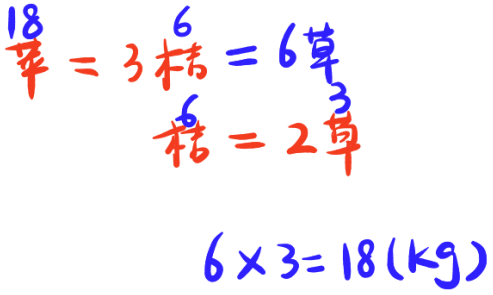
第 3 次　等量代换

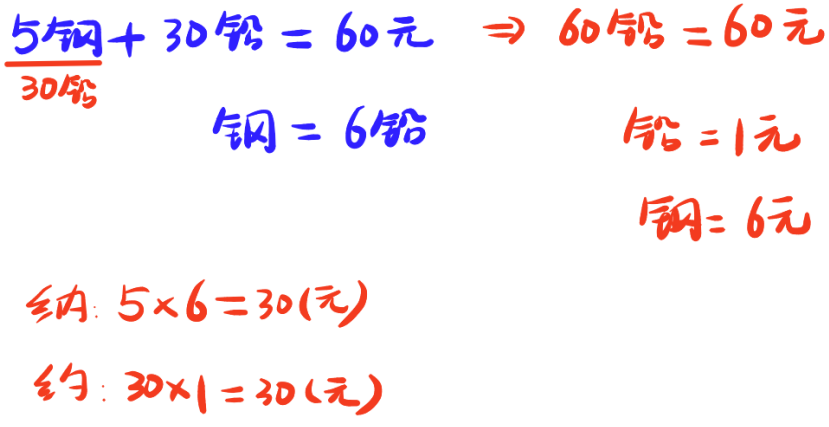
1、 如果 3 只小羊的体重等于 4 只小兔的体重，1 只小兔的体重等于 2 只小鸡的体重，那么 48 只小鸡的体重等于 18 只小羊的体重。



2、1 筐苹果的重量等于 3 筐桔子的重量，1 筐桔子的重量等于 2 筐草莓的重量，1 筐草莓重 3 千克，那么 1 筐苹果重 18 千克。



3、纳纳和约约一起去超市买文具，两人一共带了 60 元。纳纳用自己的钱买了 5 支钢笔，约约用自己的钱买了 30 支铅笔，两人的钱都刚好花完。已知 1 支钢笔的价钱刚好能买 6 支铅笔，纳纳带了 30 元钱，约约带了 30 元钱。



4、小羊一共吃了 44 根胡萝卜，分装在 5 个大筐和 8 个小筐里。已知 3 个大筐的胡萝卜根数等于 4 个小筐的胡萝卜根数，那么 1 个大筐和 1 个小筐一共有 7 根胡萝卜。

5大 + 8小 = 44 ⇒ 11大 = 44

6大

3大 = 4小

大 = 4

小 = 3×4÷4 = 3

共：4+3=7(根)

5、兴趣小组买器材，买 8 个羽毛球和 4 个乒乓球共花 76 元；买 8 个羽毛球和 7 个乒乓球共花 91 元。那么买 1 个羽毛球和 1 个乒乓球一共需 12 元。

8羽 + 4乒 = 76

56 20

8羽 + 7乒 = 91

3乒 = 15

乒 = 5

羽 = 7

5+7=12(元)

6、小明去文具店买 3 本笔记本、4 块橡皮，花了 30 元；小红买 1 本笔记本、2 块橡皮，花了 12 元。 1 本笔记本 6 元，1 块橡皮 3 元。

3本 + 4皮 = 30元

6

本 + 2皮 = 12元

6

2本 + 2皮 = 18元

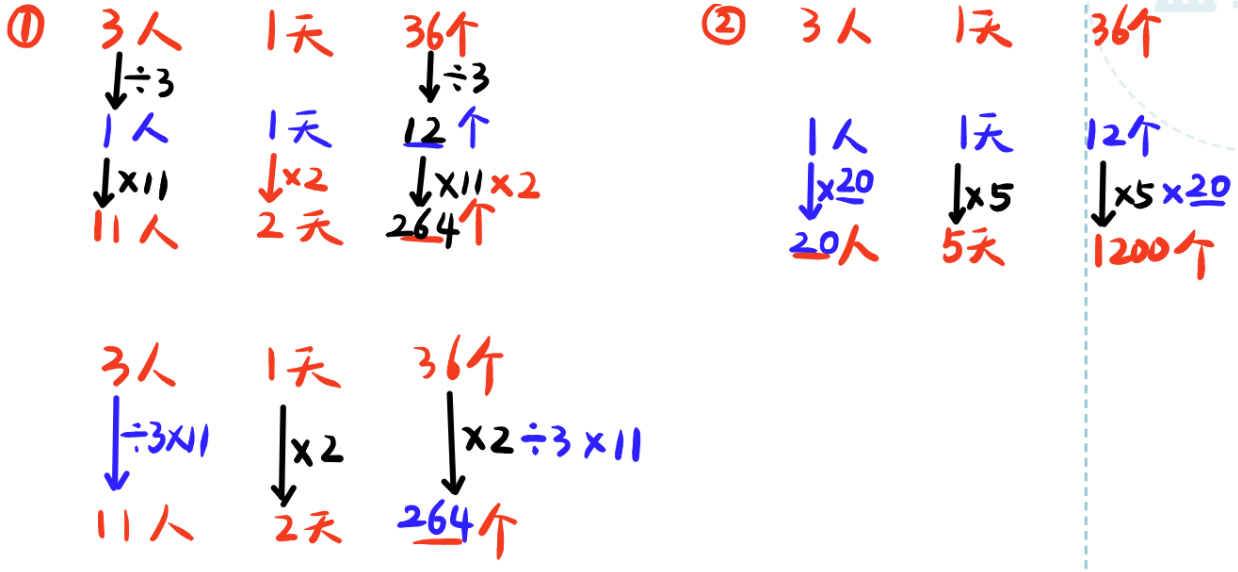
本 = 6元

皮 = 3元

· 笔记区 ·

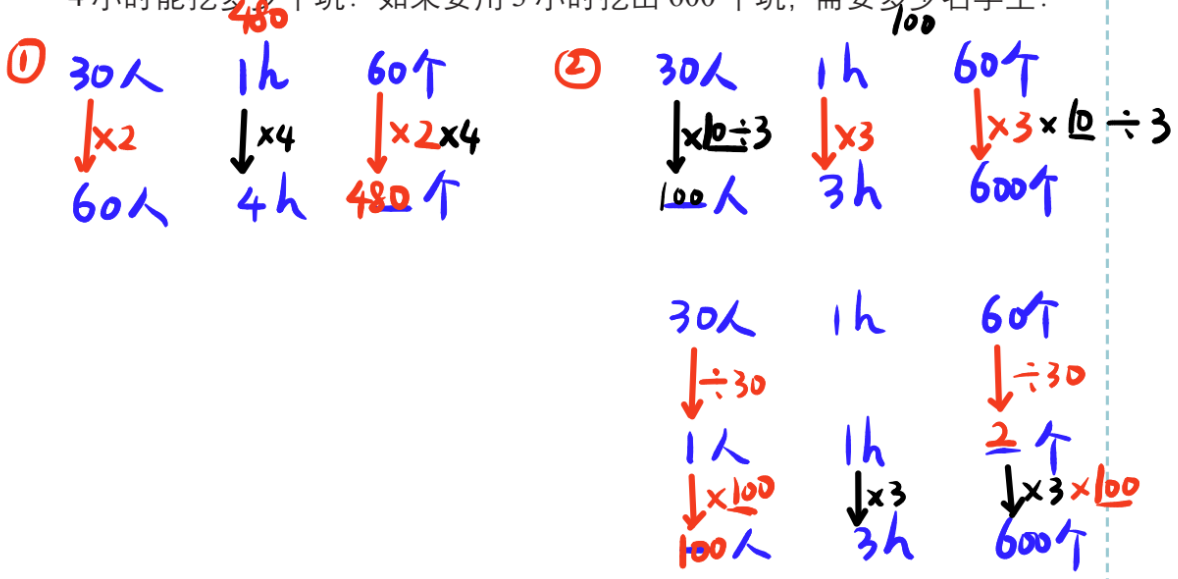
· 例题 7 ·

汽车厂 3 名工人每天生产汽车零件 36 个．按照这样的速度，①11 名工人 2 天能生产多少个零件？②如果要用 5 天的时间生产出 1200 个零件，那么需要多少名工人？



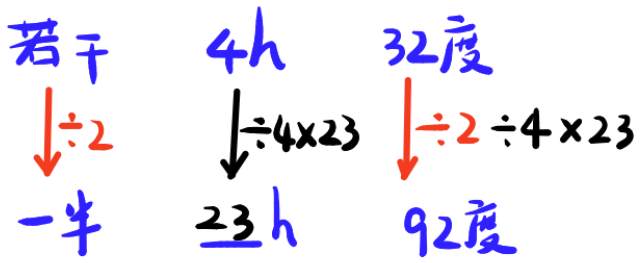
· 练一练 ·

30 名同学去植树，每小时能挖 60 个树坑．按照这样的速度，60 名同学 4 小时能挖多少个坑？如果要用 3 小时挖出 600 个坑，需要多少名学生？



· 例题 8 ·

某一条街上，有若干盏一样的照明灯 4 小时要用 32 度电．为了节约用电，决定在每天 24:00 之后把其中一半的照明灯关掉，那么 92 度电可以用多少个小时？ 23



· 例题 9 ·

某精英建筑队共有队员 30 人，目前需要完成一座跨江大桥的修建工作，计划 40 天完成．施工 10 天之后，从其他队伍调来 15 名施工人员，假设每名队员每天的工作量是同样多，那么剩下的修建工作还需要多少天才能完成？

设1人1天干1份

	30人	40天	1200份
已完成	30人	10天	300份
剩	45人	20天	900份

1×45×20=900

· 例题 10 ·

2 只猴子 7 天吃 56 个桃子，按照这样的速度，6 只猴子 6 天能吃几个桃子？9 只猴子要吃 72 个桃子，需要多少天？

① 2只 ×3 → 6只　7天 ÷7×6 → 6天　56个 ×3÷7×6 → 144个

8

$56\times3\div7\times6=144$（个）

② 2只 ÷2 → 1只 ×9 → 9只　7天 ÷7 → 1天 ×2 → 2天　56个 ÷2÷7 → 4个 ×9×2 → 72个

2天

· 例题 11 ·

8 个工人 3 小时制作机器零件 360 个，如果人数变为一半，时间增加了 5 小时，可制作机器零件多少个？

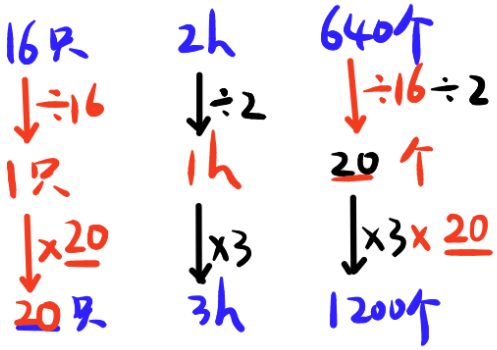
8人 ÷2 → 4人　3h ÷3×8 → 8h　360个 ÷2÷3×8 → 480个

$360\div2\div3\times8=480$（个）

$\div2\div3\rightarrow\div6$

· 例题 12 ·

孙悟空组织小猴子摘桃子．开始时，16 只小猴子 2 小时摘桃子 640 个，照这样计算，孙悟空要求它们在 3 小时内继续摘桃子 1200 个，那么需要增加多少只小猴子一起来摘桃子？

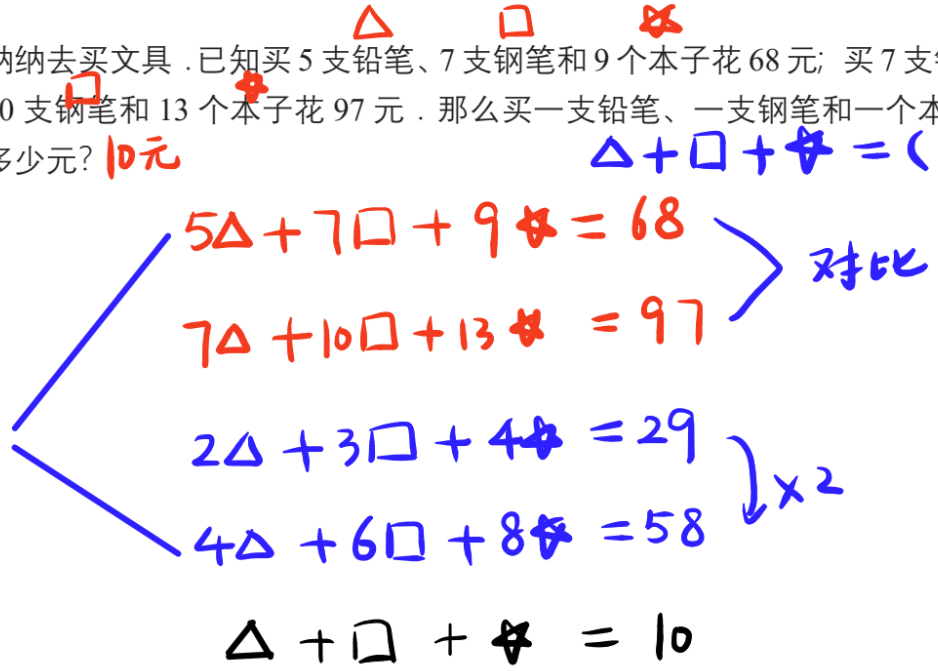


20 − 16 = 4（只）

· 附加题 5 ·

纳纳去买文具．已知买 5 支铅笔、7 支钢笔和 9 个本子花 68 元；买 7 支铅笔、10 支钢笔和 13 个本子花 97 元．那么买一支铅笔、一支钢笔和一个本子花多少元？10元

△+□+☆ =（10）



△ + □ + ☆ = 10

04 和差倍初步

一、和差

乙：
甲：2 } 20

乙：(20-2)÷2=9

甲：(20+2)÷2=11

小数=(和-差)÷2

大数=(和+差)÷2

· 例题 1 ·

甲和乙的和是 75，甲和乙的差是 17，那么甲和乙分别是多少？

小：(75-17)÷2=29

大：(75+17)÷2=46

· 例题 2 ·

被减数、减数、差的和是 2010，减数比差大 155，减数是多少？

被=减+差

差：△

减：△ 155

被：△ △ 155 } 2010

差：(2010-155-155)÷4=425

减：425+155=580

2010÷2=1005

被 1005	差
	减

减+差：1005

减-差：155

减：(1005+155)÷2

=1160÷2

=580

盖章区

· 例题 3 ·

计算机小组和航模小组共有 20 个同学，但有 6 个同学中途从计算机小组转到了航模小组，这时计算机小组便比航模小组少了 10 人．那么这两个小组原来各有几人？

和

差：$6\times2-10=2$（人）

大：计：$(20+2)\div2=11$（人）

航：$(20-2)\div2=9$（人）

现 {和：20；差：10；计：$(20-10)\div2=5$（人）；航：$5+10=15$（人）}

原：$5+6=11$（人）

$15-6=9$（人）

· 笔记区 ·

和差公式

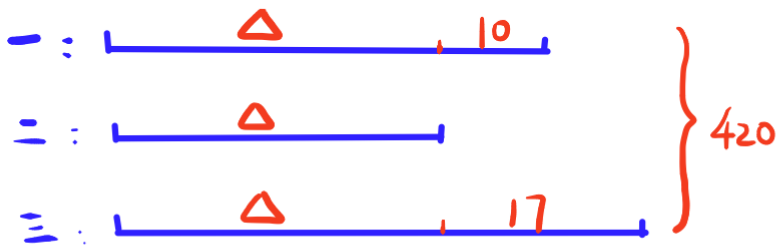
大数 = (和 + 差) ÷ 2

小数 = (和 − 差) ÷ 2

· 例题 4 ·

某工厂开展劳动竞赛，三个小组共造零件 420 个，第一组比第二组多造 10 个，第二组比第三组少造 17 个，3 个小组各造零件多少个？

和



二：$(420-10-17)\div3=131$（个）

一：$131+10=141$（个）

三：$131+17=148$（个）

· 例题 5 ·

红旗小学三年级有甲、乙、丙三个班，一共有学生184人．如果从甲班转出3个人到乙班，则甲、乙两班人数相同．如果这时再从丙班转出5个人到乙班，则乙、丙两班人数相同．请问：甲班原来有多少人？

和 ① ②

甲 乙 丙

原 "1"+3 "1"-3

①后 "1" "1"

②后 "1" "1"+5 "1"+5

"3"+10 ——— 184

"3": 184-10=174(人)

"1": 174÷3=58(人)

原甲: 58+3=61(人)

· 笔记区 ·

3个时间点

以中间时间点为基准

给来给去和不变